1. **Ejercicio 1.** Si la posición instanténea de un móvil viene dada por la siguiente ecuación, en unidades del S.I.:

$$\vec{r}(t) = \frac{t^3}{3}\vec{i} + 2t^2\vec{j}$$

   a) Obtén la velocidad instantánea. (0.5 puntos)

   b) Obtén la aceleración instantánea. (0.5 puntos)

   c) ¿Cuál es su velocidad en el instante t=2s? (0.75 puntos)

   d) Obtén el vector velocidad media y su módulo entre los instantes t=1 y t=2 s. (0.75 puntos)

   (2.5 puntos)

2. **Ejercicio 2.** Una estudiante en bicicleta sale del punto A hacia el punto B con una velocidad constante de 25 km/h. Dos minutos antes había salido otro estudiante a pie desde el punto B hacia el punto A a una velocidad constante de 2 m/s. Si la distancia que separa los puntos A y B son 3000 m, calcula:

   a) El punto de encuentro y cuánto tardan en encontrarse.

   b) La velocidad a la que debería moverse el estudiante que va a pie para que el punto de encuentro fuese a mitad de camino.

   (2.5 puntos)

3. **Ejercicio 3.** Lanzamos desde el suelo un objeto hacia arriba a una velocidad de 10 m/s. Calcula:

   a) El tiempo que tarda en llegar a la parte más alta del movimiento. (0.5 puntos)

   b) La altura máxima que alcanza. (0.5 puntos)

   c) La velocidad con la que llega al suelo. (0.75 puntos)

   d) ¿A qué velocidad deberíamos lanzar el objeto para que alcance una altura de 15 m? (0.75 puntos)

   (2.5 puntos)

4. **Ejercicio 4.** Una nadadora quiere cruzar un río que tiene 20 metros de ancho, nadando en línea recta desde un muelle hasta el muelle de la otra orilla. El muelle de la otra orilla tiene un ancho de 40 metros. La nadadora se dirige en perpendicular a la corriente con una velocidad de 1 m/s, mientras que la corriente del río tiene una velocidad constante de 3 m/s.

   ¿Logrará la nadadora llegar al muelle de la otra orilla? Justifica tu respuesta realizando los cálculos necesarios.

   (2.5 puntos)